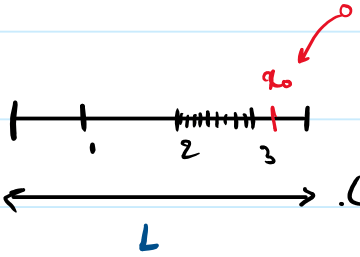
توزیع ماکسول بولتزمن و گاز کامل

Wednesday, April 15, 2026 4:31 PM

* فرض کنید که یک سیستم ذرات در اختیار داریم که از گاز کامل تشکیل شده (گاز بدون برهمکنش) چه تعداد از ذرات سرعتی در بازه v تا $v+dv$ دارند؟

احتمال گسسته: $P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{\text{تعداد حالات مطلوب}}{\text{تعداد کل حالات}}$



احتمال پیوسته: احتمال اینکه سوزن دقیقا روی عدد x_0 قرار بگیرد صفر است.
اما می‌دانیم که احتمال اینکه روی عددی بین ۰ تا x_0 قرار بگیرد صفر نیست.

* احتمال انباشته: $F(x)=P(x_0<x)$

مثلا به ازای حالت یکنواخت (مثل خطکش): $F(x)=\frac{x-0}{L-0}=\frac{x}{L}$

$F(x)=P(x_0<x)$

* چگالی احتمال: $f(x)=\frac{dF(x)}{dx}$

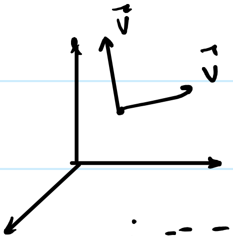
$$P(x_1<x_0<x_2)=F(x_2)-F(x_1) \rightarrow \lim_{x_1\to x_2}P(x_1<x_0<x_2)=\lim_{\Delta x\to 0}F(x_1+\Delta x)-F(x_1)$$
$$=\frac{dF}{dx}dx=f(x)\,dx$$

* برگردیم به سوال اولیه:

$f_x(v_x)dv_x=:$ احتمال اینکه سرعت در راستای x ذره بین v_x تا v_x+dv_x باشد.

$f_y(v_y)dv_y=:$ ~ v_y تا v_y+dv_y باشد،

$f_z(v_z)dv_z=:$ ~ v_z تا v_z+dv_z باشد.



$$P(|\vec v|)d^3\vec v = f_x(v_x)f_y(v_y)f_z(v_z)\overbrace{dv_x dv_y dv_z}^{d^3\vec v}$$ نوشتن

قید تقارنی: هیچ جهت ارجحی وجود ندارد. ← $f_x(v)=f_y(v)=f_z(v)$

$$P(\vec v)\propto P(|\vec v|) \rightarrow P(v)=g(v)P(|\vec v|) \rightarrow P(v)dv=g(v)f_x(v_x)f_y(v_y)f_z(v_z)d^3\vec v$$

$f_x(v_x)f_y(v_y)f_z(v_z)=f(v)$ ⟶ حال توابع f باید چه باشند تا این شرط را ارضا کنند؟

$f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z) = f(v)$ → فرم توابع f باید چه باشد تا این شرط را ارضا کند؟

$f(v_x)\,f(v_y)\,f(v_z) = f(v)$, $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

حدس خردمندانه : $f_x(v_x) = A_x \alpha^{\beta v_x^2}$

بدلایلی : $\alpha = e$

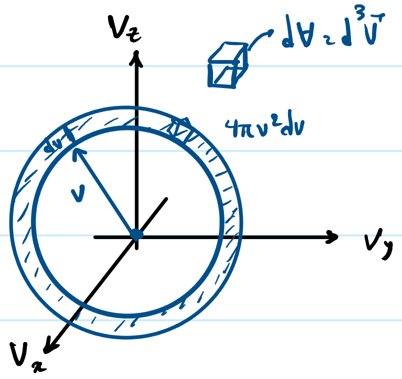
$\rightarrow f(v) = Ae^{\beta v^2}$

$P(\vec{v})\,d^3\vec{v} = f(v_x)\,f(v_y)\,f(v_z)\,d^3\vec{v} = Ae^{\beta v^2}\,d^3\vec{v}$

$P(v)\,dv = g(v)\cdot P(\vec{v})\,d^3\vec{v}$

$g(v) = \frac{4\pi v^2 dv}{d^3\vec{v}} \longrightarrow P(v)\,dv = P(\vec{v})\,4\pi v^2 dv$

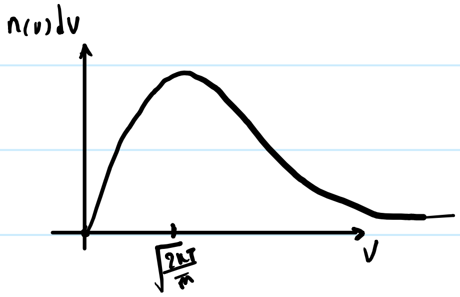
$= Ae^{\beta v^2}\,4\pi v^2\,dv$



$$\boxed{n(v)\,dv = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\cdot 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\,dv}$$

Maxwell-Boltzmann distribution

تمرین : $\frac{dn(v)}{dv} = 0 \longrightarrow V_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$



$\langle v\rangle$, $\langle v^2\rangle$

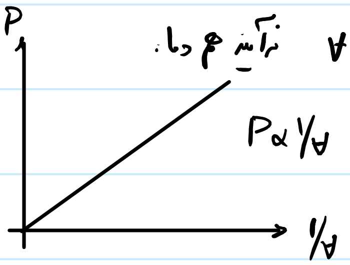
$E = \frac{\langle v^2\rangle}{2} = \frac{3}{2}kT$

قانون گاز کامل : $* \; P\forall = NkT$

$\rightarrow P = nkT$

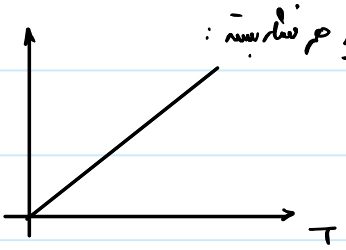
* روش اول :

فرآیند هم دما :



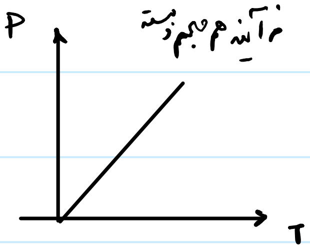
$P \propto 1/\forall$

فرآیند هم فشار بسته :



$\forall \propto T$

فرآیند هم حجم بسته



$P \propto T$

$P\forall = cNT$

روش دوم :

$P = \frac{1}{3}\int \underbrace{P}_{\text{تکانه}}\,\underbrace{V}_{\text{سرعت}}\; n(P)\,dP \xrightarrow[\text{با انتگرال گرفتن}]{} P = nkT$